材料包说明｜人工智能数据工程技术（510217）课改材料包 V1.0

出品：高职课程改革专家团（6 人）｜主理人：简立德｜日期：2026-10-24 触发方式：**只给一个专业名**，走 Workflow E 从零启动 → Workflow A 全流程 → 体例与交付依据状态：教育部专业教学标准**截至 2026-10-24 未发布**（2024-12 增设），全链按降级路径处理

一、一句话结论

这套材料能上会，不能送审。

内部逻辑 92 分、体例交付 90 分、**外部证据 32 分**——114 项脚本复算全部通过、跨文件零冲突；但本专业一手证据为 0，12 条任务全部依赖 460310 的跨专业迁移证据。

二、本轮做了三件事

① 按改判重排了四条任务

任务	原判	现判	处置
2.3 数据分类分级与脱敏	L3	**L2**	删”裁定/会商”类 L3 行为，改为”按清单标级 + 配脱敏 + 抽查复核”
3.2 训练执行 / 3.3 效果诊断	L1 + L3	**合并为 L3**	标为”待企业确认的临时处置”，附回拆条件
4.1 推理服务部署	L2	**L2（改指标）**	删 P95≤300ms，改为”不劣于联调前实测基线”
4.3 数据生产流水线	L4	**L3**	删”定标准/带教考核”，保留”参与试运行修正”

任务数 12 → 11，等级分布 L1 1 / L2 5 / L3 5 / L4 0（9.1% / 45.5% / 45.5% / 0%）。

偏离是**有意的**，并写了强制说明：L2 超上限 +12.5pp 是岗位结构决定的形状（五个执行段工作正落在 L2）；L4 归零是因为无证据；并给出回补预案与触发条件（EXW 中 ≥2 位来自设该岗的企业并书面确认，即只改 4.3 一条即可回到 9.1/45.5/36.4/9.1）。

② 把专家团从 5 人扩到 6 人，补上"体例与文档工程师"（方有格）

新增 `references/11-院校材料体例与格式规范.md`：六表列序、课标 ①—⑩ 带圈编号、人培十章、6×4 教案版式、调研报告八章、AIGC 标识合规红线。**产出必须与院校既有材料同构**——教务处老师不读长文，他们对照上一版找差异。

③ 给专家团装上"按本校格式出 Word/PDF"的能力

新增 `references/12-Word 与 PDF 交付规范.md` + 两个脚本（`scripts/构建院校 Word 参考模板.py`、`scripts/批量转 Word 与 PDF.py`），并把交付态从"md+html"升级为**四态**（md/html/docx/pdf）。版式不是设定的，是**解包院校既有 docx 实测出来的**：A4 边距 1440/1797、宋体 11pt 正文、H1-H4 蓝灰加粗、楷体引用块、TableGrid 全边框。pandoc 原生输出与院校体例有五处差距（引用块样式、VML 分隔线、表头加粗与跨页、宽表横版、表格字号），全部由后处理补齐——**28 张宽表因此从"挤成竖条"变为横版可读**。

三、交付物（14 份）

类别	文件	要点
六表	Table1—Table6	11 任务 / 44 行矩阵 / 4 路径 14 节点 / 10 岗位 / 43 门 47 记录 / 11×11 综合矩阵
人培	2026 级…人才培养方案 V1.0.md	**学校标准十章体例**（对照院校样文重构）：封面块 + 目录 + 表 1—表 11；课程详表 43 门、岗位分析 P/G/S/D、条款式规格 27 条；删内部痕迹（依据说明大块/附录/版本历史）
课标	LF1—LF4 课程标准_正式版.md	11 章 + 附录 A—D，情境六步加平 96/112/112/112
互动版	LF1…课程标准_正式版.html	40 目录锚点、31 表、零脚本、打印友好
教案	LF1…6×4 分层教案_正式版.html	LF1-Q2 完整样本：网格表 + 工单八栏 + 引导文 + 检查表 + 案例卡
报告	…调研报告_V1.0.md	八章，明写"0 场本专业访谈"

类别	文件	要点
核验	00_体例核验与交付清单.md、99_审核报告_V1.0.md	体例差异表、97 项硬核验、8 问预演
Word/PDF	**16 个唯一文件的同名 .docx 与 .pdf（32 个产物）**	版式按院校既有 docx 实测值复刻：宋体正文、蓝灰加粗标题、楷体引用块、TableGrid；**宽表自动横版**、表头跨页重复

_校验脚本/ 4 个脚本随包保留——**数字可复算**，任何人都能复跑。

交付形态四态：md（编辑主文件） + html 互动阅读版（屏幕） + **docx（教务交件）** + **pdf（分发打印）**。Word/PDF 不是附件，是默认交付态——转换方法与后处理记录见 `00_体例核验与交付清单.md` 第六节，方法论已固化进专家团（`references/12-Word 与 PDF 交付规范.md` + `scripts/批量转 Word 与 PDF.py`）。

四、关键数字（全部脚本复算）

项	值
典型任务	11（L1 1 / L2 5 / L3 5 / L4 0）
能力原子	30（LF1 7 / LF2 7 / LF3 7 / LF4 9），零重号
课程	43 门 / 47 条开课记录
总学时/学分	2768h / 173cr（实修 2736h / 171cr）
三率	公共 25.43% / 选修 11.56%（实修 10.53%） / 实践 66.76%
六学期	464 / 416 / 384 / 432 / 432 / 640；学分 29/26/24/27/27/40
LF 学时	432（96 / 112 / 112 / 112）
培养规格	27 条条款式（素质 6 / 知识 8 / 能力 13），挂接矩阵见 Table6
证据等级	**A 0 / B 5 / C 11 / D 1**
硬核验	**114/114 通过**

五、本轮抓出并已修的 5 处问题

前 3 处是**真冲突**，抓不出来就会带到评审现场：

1. **LF2 情境学时 40/40/32 与 Table2/Table4 的 36/40/36 冲突** → 已改，六步同步重排，仍 112h
2. **LF4 同样冲突** → 已改
3. **LF3 与 LF4 原子编号撞号**（A19/A20/A21 双重占用），且 Table2 规定的 A13—A15、A29 无人承接 → LF3 改回 A13—A18 + 补 A29
4. LF3/LF4/人培标题版本特征不统一 → 已统一
5. 调研报告缺版本历史 → 已补

补充一句：这些冲突是子代理在 429 速率限制中断前留下的半成品。**中断不等于完成**——落盘了不等于对齐了。最终由脚本逐项复算才发现。

六、下一步（按性价比）

优先	事项	谁做	产出
1	补本专业一手证据：EXW 8 人 + 问卷 20-30 份 + JD 40-60 条 + 跟岗 4 次	院校 + 路知行	任务表 V1.1、证据台账升级
2	问企业两件事：**是否存在"专职 AI 训练执行岗"、是否存在"数据生产主管"岗**	院校	决定 3.2 是否拆回、4.3 能否升 L4
3	补 LF2—LF4 课标互动阅读版与教案	文立标 / 方有格	4 份 HTML + 3 份教案
4	锁定公共课清单与学分系数（教务处书面口径）	院校	签发前置条件
5	设备与平台采购确认（标注平台/GPU/仿真授权）	院校	课标⑨的两项待确认关闭

优先	事项	谁做	产出
6	全部证据齐后，走成果奖凝练（Workflow C）	石可琢	申报书 + 证据链

七、这套团队的能力边界（诚实版）

能做：只给一个专业名，走完"核验→解析→盘点→提任务→建模→排课→写方案→写课标→做教案→审→排体例"全链；数字可复算；自带挑刺机制；遇标准缺失不编造。

不能做：变不出一手证据（企业访谈、JD 原文、工单、企业评价）；不能替代院校决策（公共课清单、学分系数、设备采购、协议签订）；不能保证评奖；一次只深做一门课标的完整教案。

一句话：它把"从零到一套能上会的材料"从两个月压到一小时，把"从能上会到能送审"那一步留给了人和企业。